43

ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 45-САБАҚ

# Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан!

Түсіну

1940 жылы АҚШ-тағы Такома көпірі жел әсерінен тербеліп, қирап қалды. Неліктен?

## 2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.




## 3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

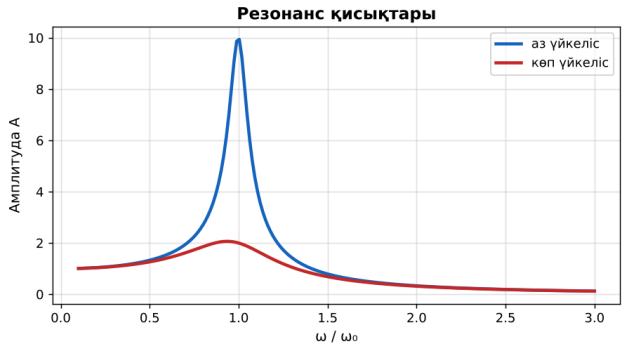
1. Резонанс шарты?

2. Үйкеліс артса резонанс шыңы?

3. Еріксіз тербеліс жиілігі?

## 4 Суретпен жұмыс

Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Резонанс дегеніміз не?

## 6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Резонанс қисығынан жүйенің меншікті жиілігін анықтап, үйкелістің әсерін сипатта.

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

## Есте сақта!

- Еркін тербелістер үйкеліс салдарынан өшеді.
- Еріксіз тербеліс жиілігі мәжбүрлеуші күштің жиілігіне тең.
- **Резонанс** – мәжбүрлеуші күш жиілігі жүйенің меншікті жиілігіне тең болғанда амплитуданың күрт артуы.
- Үйкеліс аз болса, резонанс шыңы биік.

# Мұғалімге: жауаптар

**Еркін және еріксіз тербелістер, резонанс**

3) 1) $\nu = \nu_0$; 2) аласа; 3) мәжбүрлеуші күштікі

А) Амплитуданың $\omega = \omega_0$ болғанда күрт артуы.

В) $\omega/\omega_0 = 1$; үйкеліс көп – шың аласа әрі кең.